進捗・実施結果報告

柔軟・低温用途の逆解析 ｜ 2026年10月20日会議

結論

前回から、物性の役割分離、予測誤差、処方制約、3つの選定方針、会議後のレビュー表まで実装・再解析した。分析結果を出すだけでなく、企業側の条件を反映して再解析し、試作判断へつなげる運用まで整備した。

仮想候補	処方制約通過	物性＋処方通過	方針別候補	重複除外後
345件	63件	16件	3方針 × 5件	9候補

前回からの進捗

- 脆化温度を最適化、硬度を管理目標、引張伸びを制約、残る3物性を監視へ分離。
- 各候補へp90予測下限・上限と物性別の保守判定を追加。
- 材料数・総配合量・主材料特定・禁止原料を設定ファイルで変更可能にした。
- 性能重視・単純処方重視・監視値重視の候補を各5件選定。
- 会議後の採否と除外理由を残す候補レビュー表を作成。
- 自動テスト12件がすべて通過。

重要な注意

新しい実測データは追加されていない。今回の進捗はモデル精度の向上ではなく、候補の選び方と意思決定プロセスの改善である。

1. 前回から実施した作業と成果

前回課題をそのままにせず、分析設計・実装・再解析・会議運用の4段階を進めた。以下が今回の作業と、確認できた結果である。

領域	前回の状態	今回実施したこと	結果
物性設計	4物性を同じスコア・合否に使用	最適化・管理・制約・監視へ分離	目的・必要条件通過85件
最適化	-41℃以下を同点扱い	脆化温度を低い方向へ最小化	改善方向を順位へ反映
処方制約	材料数を個別確認	JSONで材料数・総量・禁止原料等を設定	処方通過63件／物性含む16件
予測誤差	平均誤差を説明のみ	候補別p90上下限・保守判定を追加	全6物性保守通過0件を明示
候補選定	1種類の上位候補	性能・単純処方・監視値の3方針化	各5件／重複除外後9候補
会議運用	統一した採否記録なし	候補レビュー表を作成	採否・除外理由等を記録可能
品質確認	自動テスト8件	制約・誤差判定テストを追加	12件すべて通過

作成した仕組みと成果物

区分	内容	実務上の価値
分析ロジック	物性役割分離・最小化・多様性を考慮した選定	候補選定理由を説明できる
制約エンジン	材料数・総配合量・主材料・禁止原料	企業側条件を設定変更だけで反映
不確実性	物性別p90予測幅・保守判定	予測の過信を防ぎ実測要否を明示
会議運用	3方針候補と9候補のレビュー表	会議の判断を次の解析へ戻せる
再現性	設定JSON・解析スクリプト・12テスト	同じ条件で再実行・検証できる

今回の到達点

分析結果を提示するだけでなく、企業側の条件を受け取り、候補を再計算し、採否理由と試作結果を次の改善へ戻す一連の流れを構築した。

2. 物性の役割と予測誤差

役割	物性	現在の条件	p90絶対誤差
最適化	脆化温度	-41℃以下を参考に低い方向	6.72℃
管理目標	硬度 HDA	70 ± 4	7.8
制約	引張伸び	370以上	50.8
監視	比重	1.34 ± 0.06	0.0471
監視	100%モジュラス	7.5 ± 1.5	2.53
監視	引張強さ	20以上	3.54

保守判定の結果：全6物性同時通過は0件

硬度の目標許容幅は±4だが、p90絶対誤差は7.8である。このため、点予測が目標内でも誤差幅全体を目標内に収めることはできない。0件は候補が無価値という意味ではなく、試作・実測なしに合格保証できないことを表す。

設定ファイルで変更できる処方制約

設定	現在値	会議での確認事項
最大材料数	10	材料の数え方と上限
総配合量 下限／上限	未設定	基準量・許容範囲
主PVC・主可塑剤の特定	必須	名称不明候補の扱い
使用禁止原料	未設定	禁止・併用不可・法規

制約に違反した候補は削除せず、候補ごとに違反理由を残す。企業側のルール確定後、JSONを変更して同じ解析を再実行できる。

3. 3方針の試作候補

物性の目的・必要条件と現在の処方制約を通過した16件から選定した。数値はすべて予測値である。監視外れは、比重・100%モジュラス・引張強さの参考条件から外れる項目数を示す。

性能重視 － 脆化温度の低さを最優先

候補	PVC系列	材料数	硬度	伸び	脆化温度	監視外れ
候補01	PVC2251-/TH2800(SN)	9	70.9	419.0	-55.2	2件
候補02	PVC2000/TH2000(SW)	10	69.8	417.0	-48.2	3件
候補03	PVC2251-/TH2500(SG)	8	66.3	427.9	-46.1	2件
候補04	PVC1300/TH1300(JG)	8	71.9	428.0	-44.3	3件
候補05	PVC1300/TH1400(KG)	10	71.0	421.5	-43.7	2件

単純処方重視 － 材料数の少なさを最優先

候補	PVC系列	材料数	硬度	伸び	脆化温度	監視外れ
候補06	PVC2000/TH2000(SW)	8	68.0	447.5	-48.0	3件
候補03	PVC2251-/TH2500(SG)	8	66.3	427.9	-46.1	2件
候補04	PVC1300/TH1300(JG)	8	71.9	428.0	-44.3	3件
候補01	PVC2251-/TH2800(SN)	9	70.9	419.0	-55.2	2件
候補05	PVC1300/TH1400(KG)	10	71.0	421.5	-43.7	2件

監視値重視 － 監視物性の外れ数・距離を最優先

候補	PVC系列	材料数	硬度	伸び	脆化温度	監視外れ
候補07	PVC2000/TH2000(SW)	10	73.9	405.2	-46.8	1件
候補08	PVC2251-/TH2800(SN)	9	72.5	411.9	-54.0	1件
候補09	PVC2251-/TH2500(SG)	8	67.5	418.3	-44.0	2件
候補05	PVC1300/TH1400(KG)	10	71.0	421.5	-43.7	2件
候補04	PVC1300/TH1300(JG)	8	71.9	428.0	-44.3	3件

候補の読み方

同じ候補が複数方針に選ばれる。15枠の重複を除くと9候補であり、候補レビュー表の候補番号で照合する。順位差の小数点以下を過信せず、異なるPVC系列と判断軸を含む試作構成を優先する。

4. 会議で決めてほしいこと

優先	確認事項	決まるとできること
1	脆化温度を主目的としてよいか	最適化軸を確定
2	比重・100%M・引張強さは必須か監視か	候補の合否条件を確定
3	材料数の定義と上限	単純処方の探索範囲を確定
4	禁止原料・併用不可・総配合量・加工制約	解析候補を試作可能候補へ変換
5	9候補の採用・保留・除外と理由	初回試作候補を確定
6	基準品、試作数、測定項目、担当、返却日	実験計画と再学習工程を確定

推奨する進め方

- 役割分離と『予測は保証ではない』ことを最初に確認する。
- 性能・単純処方・監視値のどれを優先するか決める。
- 候補レビュー表を使い、原料・加工・コスト・法規・在庫を確認する。
- 基準品を含めた初回試作候補を確定する。
- 実測結果の返却形式、担当者、日付を決める。

会議冒頭の30秒説明

前回から、物性の役割分離、予測誤差、処方制約、3方針の候補選定まで進めました。現在は16件の実務候補があり、3つの判断軸で9候補へ整理しています。本日は必須物性と処方制約を確認し、レビュー表で初回試作を決めてください。予測は試作順位の参考であり、製品合格の保証ではありません。

5. 共有物と会議後の更新

共有先	ファイル	用途
会議参加者全員	meeting_report_2026-10-20_final.pdf	説明・意思決定の本体
司会・記録担当	candidate_review_sheet.csv	採否と除外理由の記録

会議後の更新手順

- レビュー表へ企業側判断、除外理由、加工性、コスト、法規・在庫、試作優先度を記録する。
- 合意した材料数、総配合量、禁止原料を制約JSONへ反映する。
- 再解析し、3方針の候補を更新する。
- 試作結果が得られたら予測値との差を確認し、誤差参照を更新する。

共有しない旧版

progress_report_2026-10-20.pdf と meeting_handoff_2026-10-20.pdf
は今回の予測誤差・処方制約・3方針選定を反映する前の版である。最終版と混在させず、原則共有しない。

到達点

AIが最適配合を決定したのではなく、用途価値・必要条件・監視項目・予測誤差・処方制約を分けて、試作候補を説明可能な形で絞り、会議の判断を次の再解析へ戻せるようになった。

再現条件

データ: processed_main (SHA-256: 1c18e064db2a066c71e23df803a7a69c29219a2583bded273d6ea260005bd60b) / モデル: LightGBM / 木: 800 / 乱数: 42 / 誤差: 5-fold OOF p90絶対誤差